单位 · 学院 / 实验室

mtDNA × chrY

群 体 遗 传 学

母系与父系，两条读取人群历史的“单行道”

报告人姓名 · 2026 年 11 月

线粒体 DNA • Y 染色体 • 单倍群 • 人群迁徙

为什么盯着这两段 DNA？

三个常常被问到的问题

问题引入

母

我的母系祖先从哪来？

mtDNA 只经母亲传递，几乎不重组

父

父系祖先走过哪些路？

chrY 非重组区只经父亲传递

Δt

这段历史有多古老？

突变积累 → 分子钟 → 分化时间

单一世系的传递路径清晰——数“突变”就能重建“谱系”

两条世系 · 一张对照表

同样是“单倍体”，脾气却不一样

核心对比

mtDNA

母系 · 线粒体

环状，约 16.6 kb，37 个基因
高拷贝、高突变率、可见异质性

→ 适合：深度祖源、古 DNA

chrY

父系 · Y 染色体

线状，约 57 Mb，非重组区（NRY）占大部分
拷贝少、突变率低、SNP + STR 双标记

→ 适合：父系扩张、姓氏与家族

两者合看：谁迁徙了？男性还是女性？ → 性别偏向的人口历史

mtDNA：母系的“活化石”

结构与遗传特点

母系遗传



图 1 · 占位图：mtDNA 环状图谱（替换为自己的图）

只经母亲传递

精子线粒体在受精后基本被清除，世系单线延续

几乎无重组

整条分子作为一个单倍型传递，系统树可直接解读

高拷贝 · 高突变率

每个细胞数百至数千拷贝，古 DNA 中更易保存

异质性（heteroplasmy）

同一个体可混有多种 mtDNA 序列，需要注意

chrY：父系的“姓氏”

结构与遗传特点

父系遗传



图 2 · 占位图：Y 染色体结构示意（替换为自己的图）

只经父亲传递

非重组区（NRY）整体作为单倍型，从父亲传给儿子

SNP 定单倍群，STR 看近亲

SNP 稳定，适合划分深层分支；STR 变化快，适合家族尺度

高度重复的区域

回文与扩增子序列使比对和分型更具挑战

与姓氏高度相关

父系传递的模式与许多文化中姓氏的传承相似

单倍群与系统发育树

用突变为世系“命名”

世系分类



图 3 · 占位图：单倍群系统树（替换为自己的图）

单倍群 = 共享突变的分支

同一分支的个体拥有共同祖先和相同的标志性突变

mtDNA：L0–L6, M, N, R …

以 rCRS 为参照，PhyloTree 维护标准命名

chrY：A–T 与亚支

ISOGG 维护命名，新 SNP 不断细化分支

根在非洲

两种世系最深的分支（L0 / A00, A0）均出现在非洲人群

突变率与分子钟

把“突变数”换算成“年代”

时间标尺



图 4 · 占位图：分子钟 / 分化时间估计（替换为自己的图）

基本思想

突变大致随时间线性积累： $t \approx d\,/\,(2\mu)$

mtDNA 速率

约 10^{-8} /位点/年量级，控制区高于编码区

chrY 速率

约 10^{-9} /位点/年量级，可用古 DNA 校准

注意校准

速率不同，年代可差数倍，须注明所用速率

有效群体大小与遗传漂变

为什么这两段 DNA “更敏感”

漂变更强



图 5 · 占位图：瓶颈 / 奠基者效应示意（替换为自己的图）

有效群体大小仅为常染色体的 1/4

单倍体、单性别传递 $\rightarrow N_e$ 更小

漂变更快

瓶颈、奠基者效应会在单一世系上留下清晰印记

扩张的“星状”信号

短期内的快速扩张，在网络图中呈现星状辐射

代价

只反映一条世系，不代表全基因组历史

古 DNA 与迁徙路线

把现代世系放回历史坐标

人群迁徙



图 6 · 占位图：迁徙路线与古 DNA 样本（替换为自己的图）

现代 + 古代一起看

古 DNA 提供时间切片，现代数据提供分布全景

单倍群频率的时空变化

某些单倍群的兴衰对应农业扩张、草原迁徙等事件

TMRCA（最近共同祖先）

“线粒体夏娃”与“Y 染色体亚当”不是同一时代、同一个人

结合考古与语言学

单一证据很难定案，多源互证更可靠

性别偏向的人口历史

mtDNA 与 chrY 的“不同步”

关键洞察



图 7 · 占位图：mtDNA 与 chrY 多样性对比（替换为自己的图）

父居 vs 母居

从夫居人群的 chrY 地理结构常强于 mtDNA

男性有效群体大小

少数男性贡献大量后代，chrY 多样性骤降

混血的不对称

殖民、征服使两条世系的外来成分比例不同

解读方法

对比 F_{ST}、π 与世系组成，再结合历史背景

常用统计量

描述多样性与分化

统计指标

单倍型多样性 Hd 与核苷酸多样性 π

衡量群体内的变异水平

Tajima's D、Fu's F_S

检验中性与群体扩张

F_{ST} 与 AMOVA

衡量群体间的分化，及变异的分层来源

PCA / MDS / 网络图

直观展示群体之间的亲缘关系



图 8 · 占位图：多样性 / 分化结果示意（替换为自己的图）

典型分析流程

从原始数据到可解读的结论

分析主线

步骤 1
数据
WGS / 芯片 / 捕获

步骤 2
质控
比对 · 覆盖度 · 污染

步骤 3
分型
单倍群 · 变异检出

步骤 4
建树
ML · 贝叶斯 · 网络

步骤 5
统计
多样性 · 分化 · 中性检验

步骤 6
解读
年代 · 迁徙 · 历史

前两步
数据质量决定上限
古 DNA 尤其要看污染与损伤

中间两步
分型与建树是核心
结果须与参考树交叉验证

最后两步
统计与解读要克制
单一世系 ≠ 全部历史

常用工具与数据库

替换成自己实际用到的软件

工具箱

mtDNA

HaploGrep · PhyloTree

mtDNA 单倍群分型与标准参考树

chrY

Yleaf · yhaplo · ISOGG

Y 单倍群分型与命名体系

Tree

IQ-TREE · BEAST

最大似然建树与贝叶斯分化时间估计

Net

PopART · Network

中接网络、星状扩张可视化

Stat

Arlequin · DnaSP

多样性、Tajima's D、AMOVA、F_{ST}

Data

AADR · 1000 Genomes

古代与现代人群的公开数据集

工具版本与参数请在正文或附录中写明，便于复现

局限与避坑

单一世系的力量，也是它的边界

谨慎解读

1

只是一条世系

mtDNA 与 chrY 各自只占祖先的一小部分

需要常染色体数据互证

2

样本与采样偏差

样本量少、地域不均会扭曲频率

注意亲缘个体与代表性

3

时间估计不确定

突变率、世代时间都有分歧

报告置信区间而非单一数字

常见误区

“单倍群 = 民族 / 血统” → 单倍群只描述一条世系，并不等于个人的全部祖源

最佳实践

mtDNA + chrY + 常染色体联合分析，并与考古、语言学证据相互印证

让数据说话，但不要让它说得比它能说的更多

★

母系与父系，两条世系，
共同讲述**人类走过的路**。

单位 · 学院 / 实验室

谢谢大家，欢迎提问与讨论

mtDNA • chrY • 群体遗传学 • 2026